Planeamento e Gestão de Projeto

Enunciado do Projeto de 2026/2027

Versão de 4 de novembro de 2026
(o cliente pode solicitar alterações ao produto)

1 Objetivo

Pretende-se fazer o desenho inicial e o planeamento de um projeto de desenvolvimento de uma aplicação *web* para a **gestão de coleções de álbuns de música em formato físico**, integrada no contexto de uma loja de música, que permita aos utilizadores gerir coleções, adquirir álbuns, e manter listas personalizadas, contendo álbuns favoritos, ou que gostariam de ter, entre outras.

A aplicação *web* deve seguir a arquitetura cliente-servidor, e ter três camadas, nomeadamente de *frontend* (para interação com o utilizador), de *backend* (para lógica de negócio), e de armazenamento persistente de dados. Pode ser escolhida qualquer *stack* tecnológica para desenvolver as três camadas da aplicação *web*, sendo, contudo, sugerida a MEAN *stack*,[1] com Node.js como ambiente de execução de código JavaScript, as *frameworks* Angular e Express para, respetivamente, o *frontend* e *backend*, e a base de dados MongoDB.

O desenvolvimento da aplicação *web*, a realizar no próximo semestre pelo mesmo grupo, em Projeto de Tecnologias de Informação e Redes (PTIR), deve ser inspirado no modelo de processo de *software* Scrum, com três *sprints* de aproximadamente um mês cada.[2] Em cada *sprint* pretende-se que seja implementada uma parte das *user stories* da aplicação *web*, estando previstas demonstrações após cada *sprint*, em finais de março, abril, e maio.

São valorizados trabalhos que revelem uma boa compreensão do problema, cujo desenho inicial tenha as bases para uma solução adequada e fazível com tecnologias existentes, em especial a integração com sistemas externos na *web*, por exemplo para fazer pagamentos ou visualizar dados geográficos em mapas. Também são valorizados os planeamentos que tenham em conta as pessoas da equipa, o desenho inicial do produto, e a calendarização das tarefas previstas para o projeto.

Neste documento é inicialmente apresentado o universo do discurso, restrições de integridade, bem como as *user stories* a implementar. No final do documento são descritos requisitos não funcionais, assim como detalhes relativos às entregas de relatórios e avaliações do projeto.

[1] Mais informação sobre a MEAN *stack* em https://www.mongodb.com/resources/languages/mean-stack.

[2] Um guia do Scrum está disponível em https://scrumguides.org/scrum-guide.html.

2 Universo do discurso

Após várias sessões de elicitação de requisitos com os gerentes da loja de música, foi elaborada a especificação textual descrita nesta secção.

Álbuns, artistas, canções, e faixas. Cada álbum de música tem um código MBID,[3] título, ano de lançamento, tipo (podendo ser *single*, EP, ou LP), e artista que o interpreta. Nos casos em que vários artistas participam no mesmo álbum (por exemplo, o álbum "Now 4" é uma compilação de canções de vários artistas), o artista não precisa de ficar guardado no álbum.

Um álbum tem uma sequência de faixas, tendo cada faixa uma canção e um número de faixa (1, 2, ...), isto é, a ordem em que aparece no álbum. A mesma canção pode estar em faixas de diferentes álbuns (por exemplo, a canção "Last Resort" faz parte do álbum "Infest" dos Papa Roach, mas também faz parte do já referido álbum "Now 4"). Cada canção é identificada por um código ISRC,[4] tem título e duração (em segundos), e também se registam o(s) artista(s) que a interpreta(m).

Cada artista tem um código ISNI,[5] e tem nome e ano em que iniciou a atividade. Um artista pode ser um solista ou um grupo com vários membros, os quais também são artistas. Naturalmente, um grupo não pode ter como membros outros grupos (e ainda menos o próprio grupo).

Suportes físicos e versões de álbuns. Cada álbum é lançado num ou mais suportes físicos (ver Figura 1a), devendo ser considerados o CD, o vinil, e a cassete. Por sua vez, podem existir várias versões do mesmo álbum no mesmo suporte físico, podendo cada versão ter uma designação própria. Geralmente, as designações das versões referem aspetos visuais como, por exemplo, a cor do vinil, a imagem de capa do CD, ou até o tipo de embalagem (como é o caso do exemplo na Figura 1b, em que uma das versões é inspirada num jogo de tabuleiro, e outra segue o formato de uma revista). Um álbum num determinado suporte físico e versão é identificado pelo seu código de barras, em formato EAN-13,[6] e, caso esteja disponível na loja, interessa saber desde quando, em que quantidade, e qual o preço. Se já esteve na loja, mas está esgotado, regista-se a data em que foi vendido pela última vez.

[3] Um *MusicBrainz Identifier* (MBID) é um código com 36 carateres usado pelo MusicBrainz, uma base de dados sobre música, para identificar entidades relacionadas com este tópico. Mais informações sobre o MBID podem ser consultadas em https://musicbrainz.org/doc/MusicBrainz_Identifier.

[4] Um *International Standard Recording Code* (ISRC) é um código com 12 carateres que serve para identificar lançamentos de canções, tendo sido proposto em colaboração pela indústria musical e pela *International Organization for Standardization* (ISO). Mais informações sobre o ISRC podem ser consultadas em https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Recording_Code.

[5] Um *International Standard Name Identifier* (ISNI) é um código de 16 dígitos que serve para identificar entidades que contribuem para a criação de conteúdos, como livros, música, entre outros, tendo sido proposto em colaboração pela indústria musical e pela ISO. Mais informações sobre o ISNI podem ser consultadas em https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Name_Identifier.

[6] Um *European Article Number* (EAN-13) é um código com 13 dígitos que identifica produtos, podendo mais informações ser consultadas em https://en.wikipedia.org/wiki/International_Article_Number.



(a) (b)

Figura 1 Exemplos de álbuns físicos: (a) o mesmo álbum disponível em diferentes suportes físicos (CD e vinil); (b) o mesmo álbum, no mesmo suporte físico (CD), disponível em diferentes versões (com designações "*boardgame*" e "*magazine*", respetivamente).

Utilizadores, coleções, e listas. Para os utilizadores acederem à aplicação *web*, precisam de ter um endereço de *e-mail* e uma palavra-passe, sendo estes dados guardados em contas de utilizador. Cada conta é identificada por um *username*, que só pode ter letras e dígitos. Adicionalmente, importa registar o número de identificação fiscal (NIF), o nome, o género, a morada (que deve incluir as coordenadas geográficas), a data de nascimento, e, se preenchido, o artista favorito do utilizador. Por razões legais, os utilizadores têm de ter, pelo menos, 16 anos de idade.

Cada utilizador pode adicionar à sua coleção os álbuns que possui, nos vários suportes físicos e versões que tiver, independentemente de terem sido ou não comprados na loja. Por exemplo, se possuir o CD e o vinil do álbum "O Monstro Precisa de Amigos" dos Ornatos Violeta, deve poder adicionar cada um dos suportes à sua coleção. Cada adição feita à coleção tem uma data de registo. A compra de um álbum na loja, numa certa data e com um determinado número de fatura,[7] faz com que passe automaticamente a estar na coleção do utilizador.

O utilizador pode ainda criar listas personalizadas de álbuns, independentemente de fazerem ou não parte da sua coleção. Cada lista tem um nome, como "álbuns favoritos" ou "álbuns que gostaria de ter", sendo que o mesmo nome de lista personalizada pode ser usado por diferentes utilizadores.

3 Restrições de integridade

Com base na especificação de requisitos anterior, foi elaborada a seguinte lista de restrições para proteger a integridade dos dados.

RI-01 O código MBID de um álbum tem de ter 36 carateres.[3]

RI-02 O tipo de um álbum tem de ser *single*, EP, ou LP.

[7] Na mesma fatura de compra podem constar vários álbuns, cada um com o seu preço. As faturas têm um número identificador que vai crescendo sequencialmente, começando no 1 no início de cada ano (por exemplo, a primeira fatura de 2027 poderia ter o número 20270001).

RI-03 As faixas de um álbum vão do número de ordem 1 em diante.

RI-04 O código ISRC de uma canção tem de ter 12 carateres.[4]

RI-05 A duração de uma canção tem de ser positiva.

RI-06 Caso um álbum seja interpretado por um artista, esse artista tem de interpretar todas as canções desse álbum.

RI-07 O código ISNI de um artista tem de ter 16 dígitos.[5]

RI-08 O ano de início de atividade de um artista tem de estar entre 1900 e 2100.

RI-09 O ano de lançamento de um álbum tem de estar entre 1900 e 2100.

RI-10 O ano de lançamento de um álbum interpretado por um artista tem de ser posterior ou igual ao ano de início de atividade desse artista.

RI-11 O ano de lançamento de um álbum tem de ser posterior ou igual ao ano de início de atividade de todos os artistas que interpretam as canções nas faixas desse álbum.

RI-12 O tipo de um suporte físico de um álbum tem de ser CD, vinil, ou cassete.

RI-13 O código EAN-13 de um álbum (num dado suporte físico e versão) tem de ter 13 dígitos.[6]

RI-14 O ano da data de início de disponibilidade de um álbum na loja (num dado suporte físico e versão), caso exista, tem de ser posterior ou igual ao ano de lançamento do álbum.

RI-15 O número de unidades de um álbum na loja (num dado suporte físico e versão) tem de ser positiva ou zero.

RI-16 O preço de um álbum (num dado suporte físico e versão) tem de ter duas casas decimais e ser positivo.

RI-17 A data de fim de disponibilidade de um álbum na loja (num dado suporte físico e versão), caso exista, tem de ser igual à data da última venda.

RI-18 O *username* identifica univocamente um utilizador.

RI-19 O *username* de um utilizador só pode ter letras e dígitos.

RI-20 O endereço de *e-mail* identifica univocamente um utilizador.

RI-21 A palavra-passe tem de ter oito ou mais carateres, incluindo pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula, e um algarismo.

RI-22 O NIF de um utilizador tem de ter 9 dígitos e ser positivo.

RI-23 O género de um utilizador tem de ser feminino ou masculino.

RI-24 A data de nascimento de um utilizador tem de ser 16 ou mais anos anterior à data atual.

RI-25 O ano da data de adição de um álbum à coleção de um utilizador tem de ser posterior ou igual ao ano de lançamento do álbum.

RI-26 A data de adição de um álbum à coleção de um utilizador tem de ser posterior ou igual à data em que o utilizador perfez 16 anos.

RI-27 O ano da data de uma fatura de compra tem de ser posterior ou igual ao ano de lançamento de todos os álbuns que constem na fatura.

RI-28 As faturas de compra de álbuns emitidas num ano têm um número identificador que vai do 1 em diante.

RI-29 O nome de uma lista personalizada tem no máximo 100 carateres.

RI-30 O nome identifica univocamente uma lista personalizada no âmbito de um dado utilizador.

Podem existir mais restrições de integridade para além das que estão neste documento, as quais devem ter identificadores próprios (ex. RI-31, ...).

4 *User stories*

A aplicação *web* deve suportar várias *user stories*, algumas das quais diretamente decorrentes da especificação de requisitos na página 2, como a criação da conta de um utilizador, e outras que ficaram mais bem esclarecidas em reuniões do *product owner* com os gerentes da loja de música.[8]

Cada *user story* está associada a um de **dois tipos de utilizador**: o colecionador de álbuns de música, e potencial cliente da loja, que será simplesmente designado utilizador; e o gestor da loja de música, cuja conta para acesso à aplicação *web* se assume estar criada de origem e pré-configurada.

A seguir é apresentada a lista atual das *user stories*, podendo vir a ser alterada, sendo que a ordem das mesmas *não* está relacionada com a prioridade com que devem ser desenvolvidas. Aliás, para este projeto, um dos membros da equipa vai fazer parcialmente o papel de *product owner*, para ordenar as *user stories* e distribuí-las pelos três *sprints* mencionados na secção 1.

User Story 1: Como utilizador da aplicação, quero poder **criar uma conta de utilizador**, para ter acesso à mesma. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) Deve ser possível preencher um formulário com os dados do utilizador, nomeadamente *username*, e-mail, palavra-passe, NIF, nome, género, morada, e data de nascimento.

b) O *username* deve satisfazer os requisitos RI-18 e RI-19.

c) O endereço de e-mail deve satisfazer o requisito RI-20.

[8] Isto significa que alguns dados a guardar na base de dados podem ser apenas encontrados nas *user stories*, em vez de apenas provirem da especificação de requisitos do universo de discurso.

d) A palavra-passe, NIF, género, e data de nascimento devem satisfazer, respetivamente, os requisitos RI-21, RI-22, RI-23, e RI-24.

e) Os requisitos de construção do *username* e palavra-passe devem ser apresentados na página de criação de conta.

f) Em caso de sucesso, uma mensagem adequada deve ser mostrada.

g) Se algum requisito não for satisfeito, deve ser apresentada uma mensagem de erro a explicar o motivo.

User Story 2: Como utilizador da aplicação, quero poder **iniciar sessão** na aplicação, para depois poder aceder às suas funcionalidades. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) Deve ser possível preencher um formulário com *username* e palavra-passe.

b) Em caso de falha na autenticação, uma mensagem de erro deve ser mostrada (a qual não deve permitir saber se o *username* existe).

c) Em caso de sucesso na autenticação, deve ser mostrado uma *dashboard* a partir do qual podem ser acedidas as várias funcionalidades da aplicação.

User Story 3: Como utilizador da aplicação, quero poder **visualizar o meu perfil** de utilizador, para consultar as minhas informações. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) Devem ser mostrados todos os dados do utilizador, nomeadamente *username*, e-mail, palavra-passe, NIF, nome, género, morada, e data de nascimento.

b) Se for possível traduzir a morada para coordenadas geográficas, o local da morada deve ser mostrado num mapa.[9]

c) Deve ser mostrado o nome do artista favorito do utilizador, caso tenha sido especificado (ver *User Story 7*).

d) O nome do artista favorito deve permitir o acesso à página desse artista (ver *User Story 6*).

User Story 4: Como utilizador da aplicação, quero poder **gerir o meu perfil** de utilizador na aplicação, para atualizar as minhas informações. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) Deve ser mostrado um formulário preenchido com os dados do utilizador, nomeadamente *username*, e-mail, palavra-passe, NIF, nome, género, morada, e data de nascimento, devendo estes poder ser alterados.

[9] Um serviço gratuito de tradução de moradas para coordenadas geográficas pode ser encontrado em https://nominatim.org/release-docs/develop/api/Search. Uma biblioteca JavaScript para visualização de mapas no *browser* pode ser encontrada em https://leafletjs.com/examples/quick-start.

b) Em caso de alteração de qualquer dos dados do utilizador, deve ser pedida a palavra-passe atual do utilizador para aceitar essas alterações.

c) Aplicam-se ainda os critérios b) a g) da *User Story 1*.

User Story 5: Como utilizador da aplicação, quero poder **pesquisar artistas**, para obter informação sobre os mesmos. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) Deve ser mostrado um campo de formulário que permita pesquisar artistas.

b) À medida que o utilizador escreve um nome de artista, devem ser sugeridos os artistas cujo nome corresponde parcialmente ao nome já escrito.

c) Caso a pesquisa não retorne resultados, uma mensagem apropriada deve ser mostrada.

d) Pode ser usado o mesmo campo de pesquisa para artistas e álbuns (ver *User Story* 8), podendo haver uma opção para escolher entre um e outro.

User Story 6: Como utilizador da aplicação, quero poder **visualizar a página de um artista**, para poder ver informação sobre o mesmo e quais os seus álbuns. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) A página de um artista deve mostrar o ISNI, nome, e ano de início de atividade.

b) Deve ainda ser possível aceder à lista dos álbuns lançados por esse artista. Por razões de legibilidade, na página do artista basta mostrar uma fração dos mesmos (por exemplo, os cinco mais recentes), a qual deve dar acesso a uma segunda página com a lista completa dos seus álbuns.

c) A lista completa de álbuns do artista deve ter o título do álbum e o ano de lançamento, devendo estar ordenada por este último campo.

d) O título de um álbum deve permitir o acesso à página desse álbum (ver *User Story 9*).

User Story 7: Como utilizador da aplicação, quero poder **adicionar um artista como favorito**, para aceder mais facilmente a informação sobre o mesmo. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) A partir da página de um artista (ver *User Story* 6), deve haver um botão que permita ao utilizador adicionar esse artista como favorito.

b) Ao adicionar o artista como favorito com sucesso, deve ser mostrada uma mensagem adequada.

c) Em caso de erro (por exemplo, porque o utilizador já tem outro artista adicionado como favorito), deve ser mostrada uma mensagem de erro adequada.

d) Se o artista em questão já estiver adicionado como favorito do utilizador, deve ser possível deixar de o ter como favorito, devendo ser mostrada uma mensagem adequada.

User Story 8: Como utilizador da aplicação, quero poder **pesquisar álbuns**, para encontrar informação sobre os mesmos. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) Deve ser mostrado um campo de formulário que permita pesquisar álbuns.

b) À medida que o utilizador escreve o título de um álbum, devem ser sugeridos os álbuns cujo título corresponde parcialmente ao título já escrito.

c) Caso a pesquisa não retorne resultados, uma mensagem apropriada deve ser mostrada.

d) Pode ser usado o mesmo campo de pesquisa para artistas (ver *User Story* 5) e álbuns, podendo haver uma opção para escolher entre um e outro.

User Story 9: Como utilizador da aplicação, quero poder **visualizar a página de um álbum**, para poder ver informação detalhada sobre o mesmo. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) A página de um álbum deve mostrar a imagem de capa, MBID, título, ano de lançamento, tipo (ver opções na RI-02), e o nome do artista que o interpreta.[10]

b) Deve ser possível aceder à sequência das faixas que compõem o álbum, devendo, sobre cada faixa, ser mostrado o número da faixa (1, 2, ...), o título da canção, e a duração.

c) Deve ainda ser possível consultar a lista de versões do álbum. Os dados a mostrar sobre cada versão são: o EAN-13, o suporte físico (ver opções na RI-12), e a designação (apenas caso exista mais do que uma por suporte físico).

d) Se o álbum alguma vez tiver ficado ou estiver atualmente disponível na loja de música, para cada versão do álbum devem ser ainda apresentados dados sobre quando ficou disponível pela primeira vez, quantas unidades existem para venda, o preço, e, se estiver esgotado, quando aconteceu a última venda.

e) Se o álbum nunca tiver estado disponível na loja, deve ser mostrada uma mensagem adequada e discreta.

User Story 10: Como utilizador da aplicação, quero poder **adicionar uma versão de um álbum à minha coleção**, para manter o registo dos álbuns que tenho. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) A partir da página de um álbum, deve ser possível adicionar qualquer das suas versões à coleção do utilizador.

b) Ao adicionar uma versão de álbum com sucesso, deve ser mostrada uma mensagem adequada, e a versão do álbum deve constar na coleção do utilizador na próxima consulta à mesma (ver *User Story 11*).

[10] Assume-se que cada álbum tem, no máximo, um artista que o interpreta, podendo os álbuns de compilação (por exemplo, bandas sonoras) mostrar um texto por omissão (como "Vários artistas"), caso em que o álbum poderá não ter um artista registado na base de dados.

c) Apenas deve ser possível adicionar uma versão de um álbum à coleção se a versão ainda não constar na coleção.

User Story 11: Como utilizador da aplicação, quero poder **visualizar a minha coleção de álbuns**, para saber que álbuns já registei e respetivas versões. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) Deve ser mostrada uma página com todos os álbuns na coleção do utilizador.

b) Os dados de cada álbum na coleção do utilizador devem incluir: título, ano de lançamento, nome do artista que o interpreta, EAN-13 da versão, suporte físico em que esta se encontra (ver opções na RI-12), designação da versão (caso exista), e data de inserção na coleção.

c) Deve ser possível ordenar a coleção de álbuns por qualquer dos campos mencionados no critério de aceitação anterior.

d) O título de um álbum deve dar acesso à página desse álbum na aplicação.

e) O nome de um artista deve dar acesso à página desse artista na aplicação.

f) Deve ser possível remover um álbum da coleção. Em caso de sucesso, deve ser mostrada a coleção atualizada, sem o álbum recém-removido, e deve ser mostrada uma mensagem adequada.

User Story 12: Como utilizador da aplicação, quero poder **submeter um pedido de uma nova versão de um álbum** existente, para contribuir para a atualização dos dados da aplicação. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) Para submeter um pedido, deve ser selecionado o álbum ao qual a nova versão se refere, após o que deve ser preenchido o EAN-13 da versão, o suporte físico em que esta se encontra, e a designação (caso exista).

b) O EAN-13 da versão do álbum deve satisfazer o requisito RI-13.

c) O suporte físico deve satisfazer a restrição RI-12.

d) Caso o pedido seja submetido com sucesso, deve ser mostrada uma mensagem adequada, e o estado do pedido deve ter a designação “em análise.”

User Story 13: Como utilizador da aplicação, quero poder **ver o estado dos meus pedidos de novas versões de álbuns** existentes, para saber se os pedidos já foram atendidos. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) A partir da *dashboard*, deve ser possível aceder a uma lista dos pedidos efetuados pelo próprio utilizador.

b) Cada item na lista de pedidos deve mostrar o identificador do pedido, o título do álbum, o EAN-13 da versão, o suporte físico (ver opções na RI-12), a designação (caso exista), a data em que o pedido foi efetuado, e o estado atual.

c) O identificador de um pedido deve ser único.

d) O estado de um pedido só pode ser “em análise”, “aceite”, ou “recusado”.

e) Deve ser possível filtrar os pedidos por estado.

User Story 14: Como utilizador da aplicação, quero poder **ser notificado caso um pedido de nova versão de álbum seja aceite ou recusado**, para saber se posso adicionar essa versão à minha coleção. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) Quando um pedido tiver sido respondido, deverá ser recebida uma notificação, acessível a partir da *dashboard*.

b) A notificação deve incluir os dados do pedido e a respetiva resposta, que pode ser "aceite" ou "recusado."

c) Caso a resposta seja "aceite", a versão do álbum que tinha sido pedida deve passar a constar na lista de versões mostradas na página do respetivo álbum (ver *User Story 9*).

User Story 15: Como utilizador da aplicação, quero poder **criar uma lista personalizada**, para organizar álbuns de forma conveniente, independentemente das versões ou de os ter ou não na coleção. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) Ao criar uma lista personalizada, o utilizador deve indicar o nome da mesma.

b) O nome de uma lista personalizada deve satisfazer os requisitos RI-29 e RI-30.

User Story 16: Como utilizador da aplicação, quero poder **visualizar as minhas listas personalizadas**, para geri-las. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) Cada lista personalizada mostrar o nome da lista, o número de álbuns que contém, e a data da última modificação.

b) Deve ser possível ordenar o conjunto de listas personalizadas por qualquer um dos campos indicados no critério de aceitação anterior.

c) Cada lista personalizada deve dar acesso à página da aplicação onde é mostrado o seu conteúdo (ver *User Story 18*).

d) Caso o utilizador não tenha ainda criado uma lista personalizada, deve ser mostrada uma mensagem apropriada.

e) Deve ser possível remover uma lista personalizada. Em caso de sucesso, devem ser mostradas as restantes listas personalizadas, sem a lista recém removida, e deve ser mostrada uma mensagem adequada.

User Story 17: Como utilizador da aplicação, quero poder **adicionar um álbum a uma lista personalizada**, para mantê-la atualizada. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) A partir da página de um álbum, deve ser possível adicioná-lo a uma lista personalizada do utilizador.

b) Ao adicionar um álbum a uma lista com sucesso, deve ser mostrada uma mensagem adequada, e o álbum deve passar a constar na lista personalizada na próxima visualização do seu conteúdo (ver *User Story 18*).

c) Apenas deve ser possível adicionar um álbum a uma lista personalizada se este ainda não constar na mesma.

User Story 18: Como utilizador da aplicação, quero poder **visualizar o conteúdo de uma lista personalizada**, para saber que álbuns tem. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) A página de uma lista personalizada deve mostrar o nome da lista e os títulos dos álbuns nela contidos, bem como a data de adição de cada álbum à lista.

b) Deve ser possível ordenar a lista por qualquer um destes campos.

c) O título do álbum deve dar acesso à página desse álbum na aplicação.

d) Caso não existam álbuns na lista personalizada, deve ser mostrada uma mensagem apropriada.

e) Deve ser possível remover um álbum da lista personalizada. Em caso de sucesso, deve ser mostrada a lista atualizada, sem conter o álbum recém removido, e deve ser mostrada uma mensagem adequada.

User Story 19: Como utilizador da aplicação, quero poder **aceder à minha *dashboard***, para ter uma visão geral do que posso fazer na aplicação. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) A *dashboard* deve permitir ao utilizador aceder à sua coleção de álbuns, às suas listas personalizadas, à pesquisa de álbuns e artistas na aplicação, e gerir os pedidos de novas versões de álbuns.

User Story 20: Como gestor da loja de música, quero poder **registar os dados de um artista**, para depois poder registar os dados dos seus álbuns. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) Deve ser possível preencher os dados de um artista, nomeadamente o ISNI, nome, ano de início de atividade e se é solista ou um grupo.[11]

b) O ISNI de um artista deve satisfazer a restrição RI-07.

c) O ano de início de atividade de um artista deve satisfazer a restrição RI-08.

User Story 21: Como gestor da loja de música, quero poder **gerir os dados de um artista**, para atualizar os seus dados. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) Deve ser mostrado um formulário preenchido com os dados do artista, nomeadamente o ISNI, nome, ano de início de atividade e se é solista ou um grupo, devendo estes poder ser alterados.

b) Aplicam-se ainda os critérios b) a c) da *User Story* 20.

[11] Uma ideia de funcionalidade extra é permitir o registo de artistas solistas serem membros de um ou mais grupos.

User Story 22: Como gestor da loja de música, quero poder **registar os dados de um álbum**, para poder ser colocado à venda. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) Se se tratar do registo de um novo álbum, deve ser possível preencher um formulário com os dados do álbum, nomeadamente MBID, título, tipo, suporte físico, ano de lançamento, designação da versão (caso exista), e EAN-13, bem como o número inicial de unidades disponibilizadas na loja e o preço.[12]

b) Se se tratar do registo de uma versão de um álbum já existente, deve primeiro ser escolhido o álbum e depois preenchidos os dados específicos da versão, nomeadamente o EAN-13 da versão, o suporte físico em que esta se encontra, a designação (caso exista), o número de unidades na loja, e o preço.

c) O MBID, tipo de álbum, suporte físico, ano de lançamento, e EAN-13 devem satisfazer as restrições RI-01, RI-02, RI-12, RI-09, e RI-13.

d) O número de unidades de um álbum na loja e o preço devem satisfazer os requisitos RI-15 e RI-16.

e) Deve ser possível escolher um artista já existente para ser o intérprete do álbum, exceto se for um álbum de compilação, devendo poder ser selecionada uma opção que indica essa situação.

f) Deve poder ser associada uma imagem de capa ao álbum.

g) Se o número de unidades for superior a zero, deve ser automaticamente preenchida a data em que o álbum foi disponibilizado pela primeira vez na loja, a qual deve satisfazer a restrição RI-14.

h) Em caso de sucesso, uma mensagem adequada deve ser mostrada.

i) Se algum requisito não for satisfeito, deve ser apresentada uma mensagem de erro a explicar o motivo.

User Story 23: Como gestor da loja de música, quero poder **gerir os dados de um álbum de música**, para atualizar as informações. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) Deve ser mostrado um formulário preenchido com os dados do álbum e de todas as suas versões, nomeadamente MBID, título, tipo, suporte físico, ano de lançamento, designação da versão (caso exista), e EAN-13, bem como a quantidade de unidades existentes na loja e o preço, e ainda o artista que o interpreta e a imagem de capa, devendo estes poder ser alterados.

b) Aplicam-se ainda os critérios c) a i) da *User Story* 22.

[12] Duas *user stories* extra poderiam ser registar e gerir os dados das canções que compõem um álbum. Em alternativa, pode ser criado um *script* ou um *endpoint* na API REST para fazer o registo em bloco dos dados de todas as canções na base de dados.

User Story 24: Como gestor da loja de música, quero poder **responder a um pedido de uma nova versão de um álbum** existente, para conhecer novas versões de álbuns e aumentar a oferta da loja. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) Deve ser mostrada uma página com os dados do pedido, nomeadamente o identificador do pedido, o título do álbum, o EAN-13 da versão, o suporte físico (ver opções na RI-12), a designação (caso exista), a data em que o pedido foi efetuado, e o estado atual.

b) O estado inicial do pedido deve ser "em análise."

c) Se os dados no pedido corresponderem a uma nova versão de um álbum, devem ser registados os dados dessa versão, a qual deve ficar associada ao respetivo álbum (que já tinha de existir). Adicionalmente, o estado do pedido deve passar a ser "aceite", e o utilizador que tinha feito o pedido deve ser notificado.

d) Se os dados no pedido forem desinteressantes do ponto de vista da loja, então o estado do pedido deve passar a ser "recusado", e o utilizador que tinha feito o pedido deve ser notificado.

User Story 25: Como gestor da loja de música, quero poder **aumentar o número de unidades de um álbum**, para poder fazer mais vendas. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) A partir da página de um álbum (ver *User Story* 9), para cada versão do álbum deve haver forma de aumentar o número de unidades disponíveis, ou até de as diminuir, se for necessário fazer alguma correção.

b) Se for a primeira vez que alguma versão de álbum é colocada à venda na loja, deve ser preenchida a data em que ficou disponível e deve ser pedido ao gestor que indique o respetivo preço de venda.

User Story 26: Como utilizador da aplicação, quero poder **colocar um álbum no carrinho de compras**, para eventualmente passar a fazer parte da minha coleção. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) A partir da página de um álbum (ver *User Story* 9), deve haver um botão que permita ao utilizador colocar uma versão do álbum no carrinho de compras, desde que esteja disponível na loja.

b) Deve ser mostrado o número de álbuns que está atualmente no carrinho de compras, por exemplo, sobreposto ao ícone do carrinho.

User Story 27: Como utilizador da aplicação, quero poder **visualizar o carrinho de compras**, para saber que álbuns tem. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) Deve ser mostrada uma página com todos os álbuns que estão no carrinho de compras do utilizador.

b) Os dados de cada álbum no carrinho devem incluir: título, ano de lançamento, nome do artista que o interpreta, EAN-13 da versão, suporte físico em que esta se encontra (ver opções na RI-12), designação da versão (caso exista), e preço.

c) Os álbuns devem ser mostrados pela ordem que foram colocados no carrinho, ficando os mais recentemente colocados no topo.

d) Deve ser possível remover um álbum do carrinho de compras. Em caso de sucesso, deve ser mostrado o carrinho atualizado, sem o álbum recém-removido, e deve ser mostrada uma mensagem adequada.

User Story 28: Como utilizador da aplicação, quero poder **pagar os álbuns que estão no carrinho de compras**, para que façam parte da minha coleção de música. Os critérios de aceitação são os seguintes:

a) A partir da página do carrinho de compras (ver *User Story* 27) deve haver um botão que permita efetuar o pagamento dos álbuns.

b) Deve ser possível escolher um serviço externo de pagamentos *online*, e passar esse preço ao serviço e iniciar o processo de pagamento.

c) A aplicação *web* deve aguardar que o serviço externo informe o resultado do processo de pagamento.

d) Caso o pagamento tenha tido sucesso, os álbuns que estavam no carrinho devem ser adicionados à coleção do utilizador, o número de unidades disponíveis de cada um desses álbuns deve ser decrementado, e deve ser emitida uma fatura.[13] A fatura deve ter um número e conter os dados do utilizador, a data de emissão, e os dados dos álbuns comprados. No final, deve ser mostrada uma mensagem de resumo destas ações efetuadas após o pagamento.

e) O número e data da fatura devem satisfazer os requisitos RI-28 e RI-27.

f) Caso tenha sido vendida a última unidade de algum álbum, mais concretamente de alguma versão de um álbum, a data de fim de disponibilidade deve ser atualizada de acordo com o requisito RI-17.

g) Caso o pagamento não tenha tido sucesso, deve ser mostrada uma mensagem adequada e deve poder voltar a ser escolhido um serviço externo de pagamentos *online*, tal como descrito no critério b), ou então o pagamento deve poder ser cancelado.

User Story 29: Como gestor da loja, quero poder **visualizar estatísticas sobre a loja e os utilizadores**, para melhorar a gestão da loja. Os critérios de aceitação são:

a) Deve ser mostrada uma página com estatísticas sobre as coleções dos utilizadores, a popularidade dos álbuns, e as vendas de álbuns.

[13] Uma ideia de *user story* extra é a visualização das faturas de compras de álbuns.

b) Deve ser mostrada uma tabela com os 5 utilizadores que têm mais álbuns nas suas coleções, e, para cada uma dessas coleções, a percentagem dos álbuns que está disponível na loja. Se a percentagem for reduzida numa dada coleção, significa que poucos dos seus álbuns podem ser comprados na loja. Adicionalmente, as moradas dos utilizadores que constam na tabela devem ser assinaladas num mapa.

c) Deve ser mostrada uma tabela com os 5 álbuns mais adicionados às coleções dos utilizadores. Os álbuns podem ou não estar disponíveis na loja, devendo ser possível distinguir as duas situações.

d) Deve ser mostrada uma tabela com os 5 álbuns mais vendidos na loja, e respetivo total de euros das vendas.

e) Deve ser possível selecionar qualquer utilizador ou álbum que conste nas estatísticas para aceder às respetivas páginas (ver *User Story* 3 e *User Story* 9).

5 Requisitos não funcionais

O desenho inicial da aplicação *web* e o planeamento do projeto devem ter em conta os requisitos não funcionais mencionados nesta secção. Por exemplo, devem ser, desde já, previstas tarefas que vão ser necessárias aquando do desenvolvimento da aplicação no próximo semestre, em PTIR, como os testes com utilizadores.

Obrigatórios

- RNF-01: **Arquitetura cliente-servidor *web*.** O acesso à aplicação *web* deve ser feito com um *browser web*, que comunica com um servidor aplicacional, o qual deve ter um *frontend* e um *backend*, que são independentes e interagem na prestação de serviços ao exterior. O *frontend* fornece conteúdos HTML, CSS e JavaScript, recebe dados dos utilizadores, e trata da autenticação, enquanto o *backend* implementa uma API que suporta a lógica de negócio e abstrai as operações necessárias ao armazenamento persistente de dados numa base de dados.
- RNF-02: **Coerência dos dados.** A aplicação *web* deve garantir a coerência dos dados, de acordo com a especificação de requisitos e as restrições de integridade identificadas.
- RNF-03: **Usabilidade.** A aplicação *web* deve proporcionar uma experiência de utilização satisfatória, eficaz, e eficiente. A avaliação da usabilidade deve ser feita com recurso a testes com utilizadores, podendo ser usado, entre outros métodos, o questionário SUS.[14] Idealmente, deve haver pelo menos uma iteração de melhoria da usabilidade da aplicação após os testes com utilizadores.

[14] Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. *Journal of Usability Studies*, 4(3), 114–123.

- RNF-04: ***Responsive web design.*** A aplicação *web* deve adaptar a sua interface consoante o tipo de dispositivo do utilizador, nomeadamente ecrãs de diferentes tamanhos e formas de interação.
- RNF-05: **Fonte aberta.** A aplicação *web* deve ser de código fonte aberto.

Importantes

- RNF-06: **Ambiente de desenvolvimento.** Deve ter ferramentas de controlo de versões que suportem uma equipa de programadores. Também devem ser usados mecanismos de automação que facilitem o desenvolvimento da aplicação.
- RNF-07: **Lançamento em produção.** A aplicação *web* deve ter um automatismo para lançá-la em produção a partir de um repositório de código.
- RNF-08: **Tempo de resposta e desempenho.** A aplicação *web* deve ter tempos de resposta e desempenho adequados à expetativa dos utilizadores.
- RNF-09: **Interoperabilidade.** A aplicação *web* deve ter uma API REST que lhe permita a interação com outras aplicações. Devem ser seguidas boas práticas da indústria,[15] incluindo o formato dos dados dos pedidos e respostas, os nomes das rotas, os códigos de estado HTTP, e outros aspetos.
- RNF-10: **Escalabilidade.** A aplicação *web* deve ter uma capacidade ajustável para atender pedidos. Pode ser horizontal, acrescentando nós, e/ou vertical, adicionando recursos aos nós existentes. Um aspeto complementar é a elasticidade com que a aplicação adapta automaticamente a sua capacidade em função da carga, aumentando ou diminuindo o número de nós (dentro de limites definidos).
- RNF-11: **Tolerância a faltas.** A aplicação *web* deve tolerar a falha de qualquer dos seus componentes, através de redundância.
- RNF-12: **Segurança.** A aplicação *web* e as redes devem estar cobertas por políticas de segurança que fazem uso de mecanismos de proteção de modo a impedir o acesso não autorizado a recursos e dados e também para impedir a disrupção do serviço. Recomenda-se, pelo menos, que as palavras-passe dos utilizadores sejam cifradas antes de serem guardadas na base de dados, e que seja iniciada uma sessão autenticada antes de serem realizados pedidos ao *frontend* e *backend* da aplicação que envolvam dados dos utilizadores, com exceção da criação da conta de utilizador.
- RNF-13: **Testes.** A aplicação *web* deve ser desenvolvida com uma política integrada de testes que permita ir testando à medida que se adicionam novos componentes ou que se alteram componentes existentes.

[15] https://stackoverflow.blog/2020/03/02/best-practices-for-rest-api-design.

Outros

- RNF-14: **Salvaguarda de dados.** Os dados da aplicação *web* devem ser salvaguardados regularmente conforme indicado numa política de *backup*. Adicionalmente, deve estar definido um procedimento de restauro dos dados.
- RNF-15: **Custo.** Deve ser escolhida uma plataforma de computação em nuvem que preste um bom serviço pelo preço mais baixo, idealmente de forma gratuita.
- RNF-16: **Proteção de dados.** A aplicação *web* deve disponibilizar informação para os utilizadores sobre a forma como os dados são tratados e a possibilidade de consulta e eliminação dos seus dados pessoais.

No final do desenvolvimento da aplicação *web*, a satisfação dos requisitos não funcionais deve ser comprovada, por exemplo através de testes à API, testes de carga, análise de vulnerabilidades, testes de usabilidade com utilizadores, e outros meios.

6 Realização

O trabalho do projeto está organizado em duas etapas, com os objetivos indicados a seguir, sendo que, em geral, os diagramas seguem a notação UML.[16]

Etapa 1: até 6 de novembro

Tem como propósito produzir artefactos relativos ao *desenho inicial da aplicação web* e à *pesquisa de tecnologias*:

- Diagrama de **casos de uso**, para mostrar, numa perspetiva de alto nível, as várias funcionalidades da aplicação *web* e quais os atores envolvidos. Os serviços externos (para mapas e pagamentos *online*, por exemplo) também devem ser incluídos no diagrama, associados aos casos de uso que deles necessitem.[17] Se os casos de uso forem tantos que não cabem numa página A4, podem ser desenhados vários diagramas, um para cada agrupamento lógico de casos de uso, e deve ser também desenhado um diagrama de topo com *packages*, tantos quantos os agrupamentos lógicos, e onde aparecem os atores envolvidos em cada *package*.
- Diagrama de **classes** (ou **entidade-associação**), para definir o esquema dos dados que a aplicação *web* deverá manter de forma persistente, ou seja, quais as classes, seus atributos, associações entre classes, e restrições de integridade. Se o diagrama começar a ficar demasiado complexo para caber numa página A4, podem ser desenhados vários diagramas, um para cada agrupamento lógico de classes e suas associações, devendo também haver um diagrama de topo apenas

[16] Fowler, M. (2005). *UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language* (3ª edição). Addison-Wesley.

[17] Mais sobre diagramas de casos de uso em https://agilemodeling.com/artifacts/usecasediagram.htm e https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-use-case-diagram.

com classes e associações, sem quaisquer atributos nas classes, e com os agrupamentos de classes identificados através de fundos coloridos, por exemplo.[18]

- Diagrama de **atividades** (ou BPMN), para representar os passos dos fluxos de trabalho que a aplicação *web* deve suportar, possivelmente envolvendo vários atores. Um diagrama de atividades pode incluir os passos de mais do que um caso de uso. Por exemplo, o fluxo de uma compra numa loja pode começar com os passos do caso de uso de pesquisa de produtos e sua colocação no carrinho de compras, seguidos dos passos para fazer o pedido de encomenda e do seu pagamento, e pode terminar com os passos do caso de uso de enviar a encomenda para a morada do cliente. Se um fluxo de trabalho for demasiado complexo para caber numa página A4, pode ser feito um diagrama com passos genéricos, de alto nível, os quais podem ser decompostos, cada um no seu próprio diagrama de subactividades, em passos mais específicos.[19]
- **Esboços da interface com o utilizador**, para mostrar formas de interação entre o utilizador e a aplicação *web* e ajudar a compreender a complexidade associada às *user stories*. O foco dos esboços deve estar na representação da interface de funcionalidades mais complexas, pois é nestas que os desafios são maiores e há maior ganho em resolver problemas antes da implementação.
- Pesquisa de **serviços externos**, nomeadamente para mostrar mapas e efetuar pagamentos *online*, entre outros que sejam necessários. Cada escolha deve ser justificada através de uma lista de vantagens, de preferência comparando com um produto concorrente.

Caso a equipa opte por uma *stack* tecnológica diferente da recomendada para desenvolver a aplicação, a pesquisa dessa *stack* deve começar a ser feita nesta etapa.

Etapa 2: até 4 de dezembro

Tem como objetivo *planear o trabalho a realizar no próximo semestre na disciplina de PTIR*, tendo em conta aspetos relacionados com as pessoas, o produto, o processo, e o projeto. Assim, pretende-se:

- Identificação das **pessoas da equipa** e atribuição de **papéis**, tais como gestor de projeto,[20] consultor de dados, programador de *frontend* e de *backend*, administrador da base de dados, arquiteto de sistema, especialista de segurança e de redes, técnico de manutenção, e responsável de testes com utilizadores.
- Descrição das **ferramentas de desenvolvimento** e do ***software* necessário ao funcionamento da aplicação *web***. Para ajudar a perceber a diferença, um editor

[18] Mais informação sobre diagramas de classes em https://agilemodeling.com/artifacts/classdiagram.htm e https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/uml-class-diagram-tutorial.

[19] Mais detalhes sobre diagramas de atividades em https://sparxsystems.com/resources/map_uc.html e https://www.visual-paradigm.com/learning/handbooks/software-design-handbook/activity-diagram.jsp.

[20] O gestor de projeto também desempenha parcialmente o papel de *product owner*, pois é responsável por atribuir prioridades às *user stories* e por as associar aos *sprints*.

de código enquadra-se nas ferramentas de desenvolvimento, mas não é necessário para a aplicação funcionar. Deve ser descrito o propósito de cada ferramenta e *software*, bem como um *link* para a respetiva documentação.

- Estimação do **esforço disponível** ao longo das semanas do próximo semestre e do esforço total para o projeto.
- Estimação de ***story points*** para todas as *user stories*, resultantes de sessões de *planning poker*.[21]
- Estimação do **esforço necessário** para desenvolver cada item do *product backlog*, nomeadamente *user stories* e todo um leque de tarefas necessárias à execução do projeto, incluindo os testes com utilizadores e as atividades a realizar na vertente de Tecnologias de Redes de PTIR.[22] Pode ser usada a técnica de decomposição para obtenção de melhores estimativas. O esforço necessário não pode ser superior ao esforço disponível.
- Distribuição de todos os itens no *product backlog* pelos três ***sprints*** mencionados na secção 1, devendo haver o cuidado dos *sprints* serem fazíveis, ou seja, não terem mais esforço estimado do que deviam, e estarem equilibrados.
- **Calendarização** das tarefas a realizar em PTIR num mapa de Gantt, com indicação explícita dos *sprints*, atribuição de pessoas às tarefas, e colocação de dependências entre tarefas. Deve ser produzida uma tabela com o esforço total previsto para cada pessoa da equipa.
- Gestão de **risco**, incluindo a preparação de uma tabela de riscos, e um plano de mitigação, monitorização, e gestão dos principais riscos.
- Descrição preliminar da **API REST** que a aplicação *web* deve suportar, nomeadamente *endpoints* para operacionalizar as *user stories*, formato dos dados dos pedidos e das respostas, e códigos de estado HTTP. A descrição da API deve ser feita segundo a especificação OpenAPI e guardada num ficheiro YAML, sendo recomendado o uso do editor Swagger.[23]

De notar que todas as estimativas podem ser alteradas posteriormente conforme a equipa ganhe experiência de desenvolvimento de *software*, e a distribuição de itens do *backlog* pelos *sprints* também pode mudar, em particular as *user stories*.

[21] No modelo de processo Scrum, a estimação de *story points* para as *user stories* vai sendo feita de forma gradual em vez de ser toda feita no início do projeto, permitindo ter em conta a experiência adquirida nos *sprints* iniciais. Em PGP, é privilegiada a aprendizagem da estimação em sessões de *planning poker*, pelo que todas as *user stories* estão envolvidas logo no início. Aquando da execução do projeto em PTIR será possível fazer ajustes nas estimativas.

[22] O enunciado das atividades da vertente de Tecnologias de Redes de PTIR do ano passado está disponível no Moodle, podendo haver diferenças pontuais relativamente à edição deste ano.

[23] O editor Swagger está disponível em https://swagger.io/open-source/swagger-editor. Uma boa API para experimentar o editor designa-se Petstore, a qual pode ser acedida através de File > Load Example. Para obter a descrição de uma API em formato YAML, basta selecionar todo o texto no painel da esquerda do editor e fazer *copy-paste*.

7 Entregas

Em cada etapa, os elementos pedidos devem ser colocados num arquivo ZIP com nome PGP-2627-GXX-EY.ZIP, onde XX é o número do grupo (ex. 01) e Y é o número da etapa, o qual deve ser entregue através de atividades existentes na página de entrada da disciplina no Moodle.

8 Avaliações

A avaliação de cada etapa do projeto é feita com base no relatório entregue e numa apresentação do mesmo, na qual devem estar presentes todas as pessoas do grupo. A avaliação das etapas é qualitativa, sendo no final do semestre atribuída uma nota quantitativa a todo o trabalho realizado. *Bom trabalho no projeto!*